1.1 函数

2021年10月9日 8:31

6. 函数 $y=\arccos\frac{2x-1}{3}+(x-1)^{-1}$ 的定义域是 ( )

A. $[-1,1)\cup(1,2]$ B. $(-1,1)\cup(1,2)$ C. $[-1,2]$ D. $(-1,2)$

8. 下列各组函数中相同的是 ( )

A. $f(x)=x+2, g(x)=\frac{x^2-x-6}{x-3}$

B. $f(x)=\sin x, g(x)=\sqrt{\frac{1-\cos 2x}{2}}$

C. $f(x)=2x+1, g(t)=2t+1$

D. $f(x)=e^{\frac{1}{2}\ln x}, g(x)=\frac{1}{\sqrt{x}}$

10. 下列函数中为偶函数的是 ( )

A. $f(x)=x+\sin x$ B. $f(x)=x\cos 3x$ C. $f(x)=2^x+2^{-x}$ D. $f(x)=2^x-2^{-x}$

12. 设函数 $f(x)$, $g(x)$ 与 $h(x)$ 均为定义在 $(-\infty,+\infty)$ 内的非零函数，且 $g(x)$ 为奇函数，$h(x)$ 为偶函数，则 ( )

A. $f[g(x)]$ 必为奇函数

B. $g[f(x)]$ 必为奇函数

C. $f[h(x)]$ 必为偶函数

D. $h[f(x)]$ 必为偶函数

18. 已知 $f\left(\frac{1}{x}-1\right)=\frac{3x+1}{2x-1}$，则 $f(x)=$ （　　）

A. $\frac{4-x}{1+x}$　　B. $\frac{4+x}{1-x}$　　C. $\frac{1-x}{4+x}$　　D. $\frac{3x+1}{2x-1}$

20. 设函数 $f(x)=1+3^x$ 的反函数为 $g(x)$，则 $g(10)=$ （　　）

A. -2　　B. -1　　C. 2　　D. 3

2. 已知 $a=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$，函数 $f(x)=a^x$，若实数 m,n 满足 $f(m)>f(n)$，则 m,n 的大小关系为_____.

5. 设 $f(x)$ 的定义域为$(0,1]$,则函数 $f(\sin x)$ 的定义域为_____.

6. 设函数 $y=f(x^2)$ 的定义域为$[0,2]$,则 $f(x)$ 的定义域是_____.

11. 已知 $f(x)=2x^2+1$,则 $f(2x+1)=$ _____.

12. 已知 $f(x+1)=x^2+2x$,则 $f(x)=$ _____.

14. 设 $f(x)=8x^3$,$f[g(x)]=1-e^x$,则 $g(x)=$ _____.

16. 若函数 $f(x)$ 的反函数 $y=f^{-1}(x)$ 图形过点$(1,5)$,则函数 $y=f(x)$ 的图形必过点_____.

8. 设 $f(x)=\frac{x}{1-x}$，$g(x)=\frac{x}{1+x}$，求复合函数 $f[f(x)]$、$f[g(x)]$、$g[f(x)]$、$g[g(x)]$.

10. 设 $f(x)=e^{x^2}$，$f[g(x)]=1-x$，且 $g(x)\geqslant 0$，求 $g(x)$ 及其定义域.

13. 已知 $f(x)=\frac{ax+b}{x+c}$ 的反函数为 $f^{-1}(x)=\frac{2x+5}{x-3}$，求 a,b,c 的值.